Capítulo 1

El grupo fundamental.

1.1. Homotopía por arcos.

Definición. *Si f y g son aplicaciones continuas del espacio topológico X en el espacio topológico Y, decimos que f es homotópica a g si existe una aplicación continua $H : X \times [0,1] \longrightarrow Y$ tal que*

$$H(x,0) = f(x) \quad y \quad H(x,1) = g(x) \qquad \forall x \in X.$$

La aplicación H se conoce como homotopía entre f y g.

Para el caso particular en el que f y g son arcos se define la homotopía por arcos como una homotopía donde además se exige que los extremos de los arcos no cambien a lo largo de la homotopía. Más concretamente,

Definición. *Sean $\alpha, \beta : [0,1] \longrightarrow X$ dos arcos en el espacio topológico X con iguales extremos, esto es, cumpliendo que $\alpha(0) = \beta(0) = x$ y $\alpha(1) = \beta(1) = y$. Se dice que α y β son homotópicos por arcos si existe una aplicación continua $H : [0,1] \times [0,1] \longrightarrow X$ tal que*

$$\begin{aligned} &H(s,0) = \alpha(s), \quad H(s,1) = \beta(s), \quad \forall s \in [0,1], \\ &H(0,t) = x, \qquad H(1,t) = y, \qquad \forall t \in [0,1]. \end{aligned}$$

La aplicación H se conoce como homotopía por arcos entre α y β.

Lema 1 *Ser homotópico por arcos es una relación de equivalencia en $\Omega(X,x,y)$.*

A la clase de equivalencia de un arco α bajo la relación de equivalencia anterior la denotaremos por $[\alpha]$.

Ejemplos.

1. *Si $f, g : X \longrightarrow \mathbb{R}^n$ son dos aplicaciones continuas cualesquiera de un espacio topológico X en $\mathbb{R}^n$ entonces*
$$H(x,t) = (1-t)f(x) + tg(x)$$
es una homotopía entre f y g. En particular, si α y β son dos arcos en $\Omega(X,x,y)$ entonces $[\alpha] = [\beta]$.

2. *Si α es un arco en $\Omega(X,x,y)$ y $h : [0,1] \longrightarrow [0,1]$ es una aplicación continua con $h(0) = 0$ y $h(1) = 1$, entonces el arco $\dot{\alpha}(s) = \alpha(h(s))$ en $\Omega(X,x,y)$ es homotópico por arcos con α, esto es, $[\dot{\alpha}] = [\alpha]$. Una homotopía por arcos entre ambos es*
$$H(s,t) = \alpha((1-t)s + th(s)).$$

3. *En* $\mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ *consideramos el lazo* $\alpha(t) = (\cos(2\pi t), \operatorname{sen}(2\pi t))$ *basado en el* $(1,0)$. *Intuitivamente* α *no es homotópico por arcos al lazo constante basado en el* $(1,0)$ *como probaremos en las siguientes secciones.*

Dados dos arcos $\alpha \in \Omega(X,x,y)$ y $\beta \in \Omega(X,y,z)$ en un espacio topológico X hemos definido el arco $\alpha * \beta$ como

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & \text{si } t \in [0,1/2], \\ \beta(2t-1), & \text{si } t \in [1/2,1]. \end{cases}$$

Una propiedad importante de esta operación $*$ es que se induce sobre las clases de homotopía por arcos, es decir,

Lema 2 *Dados los arcos* $\alpha_1, \alpha_2 \in \Omega(X,x,y)$, $\beta_1, \beta_2 \in \Omega(X,y,z)$ *cumpliendo que* $[\alpha_1] = [\alpha_2]$ *y* $[\beta_1] = [\beta_2]$ *se tiene que*

$$[\alpha_1 * \beta_1] = [\alpha_2 * \beta_2].$$

Así, dados los arcos $\alpha \in \Omega(X,x,y)$ y $\beta \in \Omega(X,y,z)$, el resultado anterior nos permite definir la operación $*$ en las clases de equivalencia como

$$[\alpha] * [\beta] := [\alpha * \beta].$$

La operación $*$ cumple las siguientes propiedades, que serán clave para la definición del grupo fundamental.

Teorema 1 *Dados tres arcos* $\alpha \in \Omega(X,x_1,x_2)$, $\beta \in \Omega(X,x_2,x_3)$ *y* $\gamma \in \Omega(X,x_3,x_4)$ *se tiene que:*

1. $[\alpha] * ([\beta] * [\gamma]) = ([\alpha] * [\beta]) * [\gamma]$.
2. $[\alpha] * [\varepsilon_{x_2}] = [\alpha]$ *y* $[\varepsilon_{x_1}] * [\alpha] = [\alpha]$, *donde* ε_x *denota el arco constantemente igual a* $x \in X$.
3. $[\alpha] * [\widetilde{\alpha}] = [\varepsilon_{x_1}]$ *y* $[\widetilde{\alpha}] * [\alpha] = [\varepsilon_{x_2}]$, *donde* $\widetilde{\alpha}(s) = \alpha(1-s)$.

1.2. El grupo fundamental.

Una consecuencia inmediata del teorema anterior es

Corolario 1 *El conjunto de lazos* $\Omega(X,x_0)$ *en un espacio topológico* X *basados en un punto* x_0 *bajo la relación de equivalencia de ser homotópicos por arcos tiene la estructura de grupo algebraico con la operación* $*$.

Definición. *Dado un punto* x_0 *en un espacio topológico* X, *llamamos grupo fundamental de* X *en* x_0 *al grupo algebraico determinado por el corolario anterior. A este grupo lo denotaremos por* $\pi_1(X,x_0)$.

Ejemplo. *Si* $X \subset \mathbb{R}^n$ *es un subconjunto estrellado desde* $x \in X$ *entonces* $\pi_1(X,x)$ *(con la topología usual) es el grupo trivial. En particular,* $\mathbb{R}^n$ *o las bolas cerradas o abiertas de* $\mathbb{R}^n$ *tienen grupo fundamental trivial en todo punto.*

Una primera pregunta elemental es cómo varía el grupo fundamental en un espacio topológico X al variar el punto base $x_0 \in X$. Veamos que si X es arcoconexo entonces el grupo fundamental es, salvo isomorfismos de grupos, el mismo.

Teorema 2 *Sean* x, y *dos puntos en un espacio topológico* X. *Si* X *es arcoconexo entonces* $\pi_1(X,x)$ *y* $\pi_1(X,y)$ *son isomorfos.*

Definición. *Decimos que un espacio topológico es simplemente conexo si es arcoconexo y su grupo fundamental en algún punto (y, por tanto, en todos) es trivial.*

Así tenemos, por ejemplo, que todo conjunto estrellado de $\mathbb{R}^n$ con la topología usual es simplemente conexo.

Estudiamos ahora el comportamiento del grupo fundamental frente a aplicaciones continuas.

Lema 3 *Sean $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación continua entre espacios topológicos y x un punto en X. La aplicación entre grupos fundamentales $(f_x)_* : \pi_1(X, x) \longrightarrow \pi_1(Y, f(x))$ dada por*

$$(f_x)_*([\alpha]) = [f \circ \alpha].$$

está bien definida y es un homomorfismos de grupos. A $(f_x)_*$ lo llamaremos homomorfismo inducido por f (en x).

Cuando no haya lugar a la confusión sobre el punto en el que estamos trabajando, denotaremos simplemente f_* en lugar de $(f_x)_*$.

Dos propiedades elementales de los homomorfismos inducidos son las siguientes:

1. Si $f : X \longrightarrow Y$ y $g : Y \longrightarrow Z$ son aplicaciones continuas entre espacios topológicos, entonces (en los puntos correspondientes) se tiene que

$$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*.$$

2. Si $Id : X \longrightarrow X$ es la aplicación identidad, entonces Id_* es la identidad entre grupos fundamentales.

Como consecuencia se obtiene que el grupo fundamental es un invariante topológico. Más concretamente,

Corolario 2 *Si $h : X \longrightarrow Y$ es un homeomorfismo entre espacios topológicos entonces para todo $x \in X$ se tiene que $h_* : \pi_1(X, x) \longrightarrow \pi_1(Y, h(x))$ es un isomorfismo.*

Este resultado nos resultará muy útil a lo largo de la asignatura para demostrar que ciertos espacios topológicos no son homeomorfos.

Finalmente, vemos cómo se comporta el grupo fundamental respecto del producto de espacios topológicos.

Para ello, dados dos grupos G_1, G_2 con operaciones respectivas $\star_1$ y $\star_2$ consideraremos el producto de grupos $G_1 \times G_2$ con su operación natural $\star$ definida por

$$(a_1, b_1) \star (a_2, b_2) = (a_1 \star_1 a_2, b_1 \star_2 b_2) \quad \text{para todo } a_1, a_2 \in G_1, b_1, b_2 \in G_2.$$

Teorema 3 *Sean X, Y espacios topológicos y $x \in X$, $y \in Y$. Entonces para la topología producto se tiene que*

$$\pi_1(X \times Y, (x, y)) \quad \textit{es isomorfo al grupo} \quad \pi_1(X, x) \times \pi_1(Y, y).$$

1.3. Espacios recubridores.

Comenzaremos esta sección con el concepto de espacio recubridor que estudiaremos con profundidad en el siguiente tema, pero que introducimos ahora ya que está directamente conectado con el cálculo del grupo fundamental de un espacio topológico.

Definición. *Sea $p : R \longrightarrow B$ una aplicación continua y sobreyectiva entre espacios topológicos. Decimos que un abierto $O \subset B$ está regularmente recubierto por p si se cumple que:*

1. *$p^{-1}(O)$ es una unión disjunta de abiertos $A_i \subset R$, $i \in I$, y*

2. *para cada $i \in I$ se tiene que $p_{|A_i} : A_i \longrightarrow O$ es un homeomorfismo.*

Definición. *Decimos que una aplicación continua y sobreyectiva $p : R \longrightarrow B$ entre espacios topológicos es una aplicación recubridora si todo punto $b \in B$ tiene un entorno abierto O_b regularmente recubierto por p.*

Diremos que R es un espacio recubridor de B si existe una aplicación recubridora de R en B.

Se deduce de la definición anterior que todo homeomorfismo es una aplicación recubridora. Pero lo contrario no es cierto, como demuestra la siguiente aplicación recubridora, que nos será útil para calcular el grupo fundamental de una circunferencia.

Teorema 4 *La aplicación $p : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{S}^1$ dada por*

$$p(x) = (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x))$$

es una aplicación recubridora.

Ejemplo. *La aplicación $p : \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{S}^1$ dada por*

$$p(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$$

es una aplicación recubridora de un espacio en sí mismo que no es homeomorfismo.

Algunas propiedades elementales de las aplicaciones recubridoras son las siguientes:

1. Sean $f : \widetilde{R} \longrightarrow R$, $g : B \longrightarrow \widetilde{B}$ homeomorfismos y $p : R \longrightarrow B$ una aplicación recubridora, entonces $p \circ f : \widetilde{R} \longrightarrow B$ y $g \circ p : R \longrightarrow \widetilde{B}$ son aplicaciones recubridoras.

2. Si $p : R \longrightarrow B$ es una aplicación recubridora y $B_0 \subset B$ entonces $p_{|p^{-1}(B_0)} : p^{-1}(B_0) \longrightarrow B_0$ es una aplicación recubridora.

3. Si $p_1 : R_1 \longrightarrow B_1$ y $p_2 : R_2 \longrightarrow B_2$ son aplicaciones recubridoras entonces la aplicación producto

$$p_1 \times p_2 : R_1 \times R_2 \longrightarrow B_1 \times B_2$$

es una aplicación recubridora (con las topologías producto correspondientes).

Ejemplos.

1. *$\mathbb{R}^2$ es un espacio recubridor del cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^3$. Lo que también nos dice que $\mathbb{R}^2$ es un espacio recubridor de $\mathbb{R}^2 \backslash \{(0, 0)\}$.*

2. *$\mathbb{R}^2$ es un recubridor del toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^4$ (o del toro de rotación de $\mathbb{R}^3$).*

3. *$X = (\mathbb{R} \times \mathbb{Z}) \cup (\mathbb{Z} \times \mathbb{R}) \subset \mathbb{R}^2$ es un recubridor de la unión de dos circunferencias que se tocan en un punto.*

1.4. Levantamientos en espacios recubridores.

Definición. *Sean $p : R \longrightarrow B$ una aplicación recubridora y $f : X \longrightarrow B$ una aplicación continua. Decimos que una aplicación continua $\hat{f} : X \longrightarrow R$ es un levantamiento de f si se cumple que $p \circ \hat{f} = f$.*

$$\begin{tikzcd} & R \arrow[d, "p"] \\ X \arrow[ur, "\hat{f}"] \arrow[r, "f"] & B \end{tikzcd}$$

Las propiedades de los levantamientos de arcos y homotopías por arco serán una herramienta importante para el cálculo de grupos fundamentales.

Ejemplo. *Consideremos la aplicación recubridora de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$ dada por*

$$p(x) = (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)).$$

El lazo $\alpha : [0,1] \longrightarrow \mathbb{S}^1$ dado por $\alpha(s) = (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s))$ se levanta al arco $\hat{\alpha} : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ dado por $\hat{\alpha}(s) = s$. O, en general, también se levanta al arco $\hat{\alpha}(s) = k + s$ con $k \in \mathbb{Z}$.

De igual manera, el lazo $\widetilde{\alpha}(s) = \alpha(1-s)$ se levanta a los arcos $\widehat{\widetilde{\alpha}}(s) = k - s$ para cualquier $k \in \mathbb{Z}$.

Lema 4 *Sean $p : R \longrightarrow B$ una aplicación recubridora, $b_0 \in B$ y $r_0 \in R$ tal que $p(r_0) = b_0$. Cualquier arco α comenzando en b_0 puede ser levantado a un único arco $\hat{\alpha}$ comenzando en r_0.*

Es importante tener en cuenta que, en general, un lazo no tiene por levantamiento a un lazo sino a un arco, como se deduce del ejemplo anterior.

El lema anterior nos asegura que los arcos pueden levantarse, pero esto también es cierto para las homotopías por arcos:

Lema 5 *Sean $p : R \longrightarrow B$ una aplicación recubridora, $b_0 \in B$ y $r_0 \in R$ tal que $p(r_0) = b_0$. Dada una homotopía por arcos $H : [0,1] \times [0,1] \longrightarrow B$ con $H(0,0) = b_0$ existe un único levantamiento a una homotopía por arcos $\hat{H} : [0,1] \times [0,1] \longrightarrow R$ con $\hat{H}(0,0) = r_0$.*

Corolario 3 *Sean $p : R \longrightarrow B$ una aplicación recubridora, $b_0 \in B$ y $r_0 \in R$ tal que $p(r_0) = b_0$. Consideremos dos arcos α, β que comienzan en b_0 y acaban en un punto común y tomemos sus únicos levantamientos $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ comenzando en r_0. Si $[\alpha] = [\beta]$ entonces se tiene que $[\hat{\alpha}] = [\hat{\beta}]$.*

Este resultado nos permite hacer la siguiente definición en clases de equivalencia:

Definición. *Consideremos una aplicación recubridora $p : R \longrightarrow B$,un punto $b_0 \in B$ y otro punto $r_0 \in R$ tal que $p(r_0) = b_0$. Dado $[\alpha] \in \pi_1(B, b_0)$ consideramos $\hat{\alpha}$ como el único levantamiento de α con punto inicial r_0. Entonces definimos la aplicación $\phi : \pi_1(B, b_0) \longrightarrow p^{-1}(\{b_0\})$ como*

$$\phi([\alpha]) = \hat{\alpha}(1).$$

A esta aplicación la llamaremos correspondencia del levantamiento.

Ejemplo. *Consideremos la aplicación recubridora de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$ dada por*

$$p(x) = (\cos(2\pi x), \operatorname{sen}(2\pi x)).$$

Para el lazo $\alpha_k : [0,1] \longrightarrow \mathbb{S}^1$ basado en el $(1,0)$ dado por $\alpha_k(s) = (\cos(2k\pi s), \operatorname{sen}(2k\pi s))$, con $k \in \mathbb{Z}$, se tiene que su único levantamiento a $\mathbb{R}$ con punto inicial el $0 \in \mathbb{R}$ es $\hat{\alpha}_k(s) = ks$. De esta forma,

$$\phi([\alpha_k]) = k.$$

Teorema 5 *Sean $p : R \longrightarrow B$ una aplicación recubridora, $b_0 \in B$ y $r_0 \in R$ tal que $p(r_0) = b_0$. Si R es arcoconexo entonces la correspondencia del levantamiento*

$$\phi : \pi_1(B, b_0) \longrightarrow p^{-1}(\{b_0\})$$

es sobreyectiva.

Si, además, R es simplemente conexo entonces ϕ es biyectiva.

A partir de este resultado podremos comenzar a calcular algunos grupos fundamentales no triviales.

1.5. El grupo fundamental de la circunferencia. Aplicaciones.

Definición. *Dado un lazo $\alpha : [0,1] \longrightarrow \mathbb{S}^1$ basado en el punto $(1,0) \in \mathbb{S}^1$, definimos el grado de α como el número entero*

$$\deg(\alpha) = \hat{\alpha}(1)$$

donde $\hat{\alpha}$ es el único levantamiento de α para la aplicación recubridora $p(r) = (\cos(2\pi r), \mathrm{sen}(2\pi \mathrm{r}))$ con condición inicial $\hat{\alpha}(0) = 0$.

Se deduce del corolario 3 que el grado de un lazo no depende del representante de la clase de equivalencia elegido, es decir, la aplicación grado está bien definida en $\pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0))$.

Teorema 6 *El grupo fundamental de $\mathbb{S}^1$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}, +)$. De hecho, la aplicación*

$$\deg : \pi_1(\mathbb{S}^1, (1,0)) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

es un isomorfismo de grupos.

Algunas consecuencias sencillas de este resultado son:

1. El grupo fundamental del cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^3$, del plano punteado $\mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}$ o de $\mathbb{R}^3$ menos una recta, es isomorfo a $(\mathbb{Z}, +)$. Esto, por ejemplo, demuestra que $\mathbb{R}^2$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}$.

2. El grupo fundamental del toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^4$ o del toro de rotación de $\mathbb{R}^3$ es isomorfo al grupo aditivo $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Veamos algunas consecuencias clásicas del cálculo del grupo fundamental de la circunferencia.

Si denotamos por $\overline{\mathbb{D}}$ al disco cerrado de $\mathbb{R}^2$ centrado en el origen y de radio 1, tenemos que:

Proposición 1 *No existe ninguna aplicación continua $f : \overline{\mathbb{D}} \longrightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $f(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{S}^1$.*

Teorema 7 (Punto fijo de Brower.) *Si $f : \overline{\mathbb{D}} \longrightarrow \overline{\mathbb{D}}$ es una aplicación continua entonces existe $p_0 \in \overline{\mathbb{D}}$ tal que $f(p_0) = p_0$.*

El teorema del punto fijo de Brower es también cierto si cambiamos $\overline{\mathbb{D}}$ por un espacio topológico X homeomorfo a $\overline{\mathbb{D}}$.

Corolario 4 *Sea $V : \overline{\mathbb{D}} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}$ una aplicación continua. Entonces existen dos puntos $x, y \in \mathbb{S}^1 \subset \overline{\mathbb{D}}$ tales que*

$$V(x) = \lambda x, \quad V(y) = \mu y, \quad \textit{para ciertos } \lambda > 0, \mu < 0.$$

Este resultado nos indica geométricamente que si V es un campo de vectores continuo sobre $\overline{\mathbb{D}}$ entonces existen dos puntos sobre la circunferencia unidad de manera que en uno de ellos el vector apunta hacia el origen y en el otro justo en la dirección opuesta a la del origen.

Teorema 8 (Fundamental del Álgebra.) *Todo polinomio complejo de grado mayor o igual a uno tiene una raíz compleja.*

1.6. Retracciones, tipo de homotopía y retractos de deformación.

Definición. *Sea X un espacio topológico y A subconjunto de X. Decimos que una aplicación continua $r : X \longrightarrow A$ es una retracción si $r(a) = a$ para todo $a \in A$.*

Diremos que A es un retracto de X si existe una retracción $r : X \longrightarrow A$.

Ejemplos.

1. *$\mathbb{S}^n$ es un retracto de $\mathbb{R}^{n+1} \backslash \{0\}$.*
2. *Hemos probado que $\mathbb{S}^1$ no es un retracto de $\overline{\mathbb{D}}$.*

Lema 6 *Si A es un retracto de X e $i : A \longrightarrow X$ es la inclusión se tiene que i_* es un homomorfismo inyectivo de grupos.*

Definición. *Sea $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación continua entre espacios topológicos. Decimos que f es una equivalencia homotópica si existe $g : Y \longrightarrow X$ continua tal que $g \circ f$ es homotópica a la aplicación identidad en X y $f \circ g$ es homotópica a la aplicación identidad en Y.*

A la aplicación g la llamaremos inversa homotópica de f.

Además, diremos que X e Y tienen el mismo tipo de homotopía si existe una equivalencia homotópica entre ambos.

Es un hecho elemental de la definición anterior que tener el mismo tipo de homotopía es una relación de equivalencia entre espacios topológicos. También debemos tener en cuenta que una equivalencia homotópica no tiene por qué ser inyectiva o sobreyectiva y, además, puede tener muchas inversas homotópicas diferentes.

Un resultado clave que probaremos es el hecho de que dos espacios que tienen el mismo tipo de homotopía poseen grupos fundamentales isomorfos. Esto nos ayudará a calcular el grupo fundamental de ciertos espacios topológicos reduciéndonos a otros espacios más simples del mismo tipo de homotopía.

Lema 7 *Sean $f, g : X \longrightarrow Y$ dos aplicaciónes continuas, $x_0 \in X$ con $f(x_0) = y_1$ y $g(x_0) = y_2$. Si $H : X \times [0,1] \longrightarrow Y$ es una homotopía entre f y g, y consideramos el arco $\alpha(s) = H(x_0, s)$, entonces se tiene que $\varphi \circ f_* = g_*$,*

$$\begin{tikzcd} \pi_1(X, x_0) \arrow[r, "f_*"] \arrow[dr, "g_*"'] & \pi_1(Y, y_1) \arrow[d, "\varphi"] \\ & \pi_1(Y, y_2) \end{tikzcd}$$

donde φ es el isomorfismo dado por $\varphi([\gamma]) = [\widetilde{\alpha}] * [\gamma] * [\alpha]$.

Teorema 9 *Sea $f : X \longrightarrow Y$ una equivalencia homotópica. Entonces*

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$$

es un isomorfismo.

Consideraremos ahora un concepto relacionado con las retracciones, pero más restrictivo, que nos dirá que un espacio topológico y un subconjunto suyo tienen el mismo tipo de homotopía y, por tanto, grupos fundamentales isomorfos.

Definición. *Sean X un espacio topológico y $A \subset X$. Decimos que A es un retracto de deformación de X si existen una retracción $r : X \longrightarrow A$ que es homotópica a la identidad en X.*

El hecho de que A es un retracto de deformación de X es equivalente a la existencia de una homotopía $H : X \times [0,1] \longrightarrow X$ tal que

$$H(x,0) = x \ \ \forall x \in X \quad \text{y} \quad H(x,1) \in A \ \ \forall x \in X \quad \text{con} \quad H(a,1) = a \ \ \forall a \in A.$$

Aquí, la retracción viene dada por $r(x) = H(x,1)$.

Como consecuencia del Teorema 9 obtenemos el siguiente resultado.

Corolario 5 *Sea A un retracto de deformación de X, entonces A y X son del mismo tipo de homotopía y la aplicación inclusión $i : A \longrightarrow X$ induce un isomorfismo de grupos*

$$i_* : \pi_1(A,a) \longrightarrow \pi_1(X,a) \qquad \forall a \in A.$$

Es importante resaltar que si A es un retracto de X entonces la aplicación inclusión $i : A \longrightarrow X$ induce un monomorfismo de grupos (lema 6), mientras que si A es un retracto de deformación de X entonces la aplicación inclusión $i : A \longrightarrow X$ induce un isomorfismo de grupos (corolario 5).

Definición. *Decimos que un espacio topológico X es contráctil si existe $x_0 \in X$ tal que $\{x_0\}$ es un retracto de deformación de X.*

Corolario 6 *Todo espacio topológico contráctil es simplemente conexo.*

Ejemplos.

1. *Consideremos $X = \mathbb{S}^1 \cup (\mathbb{R} \times \{1\} \subset \mathbb{R}^2$ con su topología usual. $\mathbb{S}^1$ es un retracto de deformación de X. En particular, el grupo fundamental de X en cualquiera de sus puntos es isomorfo a $(\mathbb{Z},+)$.*

2. *En $X = \mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}$ con su topología usual se tiene que $\{x_0\}$ es retracto de X, para cualquier $x_0 \in X$. Sin embargo, $\{x_0\}$ no es retracto de deformación de X ya que los grupos fundamentales de X y $\{x_0\}$ no coinciden.*

3. *En el cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^3$ se tiene que $\mathbb{S}^1 \times \{0\}$ es un retracto de deformación del cilindro, pero no lo es $\{(1,0)\} \times \mathbb{R}$.*

4. *Consideremos la cinta de Möbius compacta X dada por el cociente del compacto $[-1,1] \times [-1,1]$ bajo la relación de equivalencia R dada por*

$$(x_1,y_1)R(x_2,y_2) \Leftrightarrow \begin{cases} (x_1,y_1) = (x_2,y_2), \ \text{o bien} \\ \{x_1,x_2\} = \{-1,1\}, y_2 = -y_1, \end{cases}$$

con su topología cociente. Entonces la circunferencia $S = \{[(x,0)] \in X : \ -1 \leq x \leq 1\}$ es un retracto de deformación de X. En particular, el grupo fundamental de la cinta de Möbius es isomorfo a $(\mathbb{Z},+)$.

1.7. El grupo fundamental de las esferas. Aplicaciones.

Ya conocemos el grupo fundamental de la esfera $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{R}^2$. Ahora nos centramos en el cálculo del grupo fundamental de las esferas $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ para $n \geq 2$. Para ello necesitaremos un resultado que es consecuencia inmediata del teorema de Seifert-van Kampen que estudiaremos más tarde.

Lema 8 *Sean X un espacio topológico y U, V dos abiertos en X tales que $X = U \cup V$. Si $U \cap V$ es un conjunto arcoconexo, $x_0 \in U \cap V$ y α es un lazo en X basado en x_0, entonces existen un número finito de lazos $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ basados en x_0 tales que*

$$[\alpha] = [\alpha_1] * \ldots * [\alpha_k],$$

donde cada α_i está completamente contenido en U o bien en V.

Teorema 10 *Sean X un espacio topológico y U, V dos abiertos en X cumpliendo:*

i) U y V son simplemente conexos.

ii) $U \cap V$ es un conjunto arcoconexo no vacío.

iii) $X = U \cup V$.

Entonces X es simplemente conexo.

Corolario 7 *Las esferas $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ son simplemente conexas para $n \geq 2$.*

Como consecuencia de este hecho y del teorema 5 también podemos calcular el grupo fundamental de los espacios proyectivos $\mathbb{RP}^n$.

Corolario 8 *Para $n \geq 2$ el grupo fundamental del espacio proyectivo $\mathbb{RP}^n$ es isomorfo a $\mathbb{Z}_2$.*

Hay que recordar que para $n = 1$ el espacio proyectivo $\mathbb{RP}^1$ es homeomorfo a la circunferencia $\mathbb{S}^1$, así que su grupo fundamental es isomorfo a $\mathbb{Z}$.

Ejemplos.

1. *El grupo fundamental del espacio topológico X formado por dos esferas $S_1, S_2 \subset \mathbb{R}^3$ que se tocan en un único punto es el trivial. Es decir, $X = S_1 \cup S_2$ es simplemente conexo.*

2. *Sea $S_k = \mathbb{S}((k, 0, 0), 1/2) \subset \mathbb{R}^3$ la esfera centrada en el punto $(k, 0, 0)$ y radio $1/2$. El espacio topológico*
$$X = \cup_{k \in Z} S_k$$
es simplemente conexo.

3. *$X = \mathbb{S}^2 \cup \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : \ x^2 + y^2 \geq 1\} \cup \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3 : \ z^2 \geq 1\}$ es simplemente conexo.*

4. *También es simplemente conexo $X = \mathbb{S}^2 \cup \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : \ x^2 + y^2 \leq 1\}$.*

Lema 9 *Sea $f : \mathbb{S}^1 \longrightarrow \mathbb{S}^1$ una aplicación continua que conserva antípodas (es decir, tal que $f(-x) = -f(x)$, para todo $x \in \mathbb{S}^1$) y con $f(1, 0) = (1, 0)$. Si tomamos los lazos $\alpha(s) = (\cos(2\pi s), \operatorname{sen}(2\pi s))$, $s \in [0, 1]$, y $\beta = f \circ \alpha$, entonces $\deg(\beta)$ es impar.*

Lema 10 *No eciste una aplicación continua $f : \mathbb{S}^2 \longrightarrow \mathbb{S}^1$ que conserve antípodas (es decir, tal que $f(-x) = -f(x)$, para todo $x \in \mathbb{S}^2$).*

Teorema 11 (Borsuk-Ulam) *Si $f : \mathbb{S}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ es una aplicación continua entonces existe $x_0 \in \mathbb{S}^2$ tal que $f(x_0) = f(-x_0)$.*

En particular, no existe ninguna aplicación continua e inyectiva de $\mathbb{S}^2$ en $\mathbb{R}^2$. Esto demuestra que $\mathbb{S}^2$ no es homeomorfo a ningún subespacio topológico de $\mathbb{R}^2$.

Como vemos a continuación, el teorema de Borsuk-Ulam tiene como consecuencia algunos resultados clásicos.

Teorema 12 (de las dos tortitas) *Sean A_1, A_2 dos compactos de $\mathbb{R}^2$. Entonces existe una recta que divide a la vez a cada uno de ellos en dos partes de igual área.*

Un resultado similar puede demostrarse para tres compactos en $\mathbb{R}^3$:

Teorema 13 (del bocadillo de jamón) *Sean A_1, A_2, A_3 tres compactos de $\mathbb{R}^3$. Entonces existe un plano que divide a la vez a cada uno de ellos en dos partes de igual volumen.*

1.8. El teorema de Seifert-van Kampen.

En esta sección veremos cómo calcular el grupo fundamental de un espacio topológico X en términos de los grupos fundamentales de dos abiertos suyos que lo recubren. Esto lo usaremos para obtener el grupo fundamental de espacios topológicos a partir de espacios más sencillos. Comenzaremos con unos preliminares algebraicos que jugarán un papel importante en el cálculo.

1.8.1. Preliminares algebraicos sobre teoría de grupos.

Dado un grupo $(G, \cdot)$ utilizaremos la notación e para designar al elemento neutro y x^{-1} para el elemento inverso de $x \in G$.

También denotamos x^n a la multiplicación de x por sí mismo $n \in \mathbb{Z}$ veces, donde entenderemos que si n es negativo x^{-n} corresponde a multiplicar $|n|$ veces x^{-1}, y si $n = 0$ entonces $x^0 = e$.

Recordemos que un subconjunto H de G se dice que es un subgrupo suyo si se cumple que

$$x \cdot y^{-1} \in H \qquad \forall x, y \in H.$$

Y lo denotaremos $H < G$. Además, se dice que el subgrupo es normal si

$$x \cdot h \cdot x^{-1} \in H \qquad \forall h \in H,\ \forall x \in G.$$

En este caso escribiremos $H \triangleleft G$. Observemos que en un grupo abeliano todo subgrupo es normal.

Grupo cociente:

Dado H subgrupo de G se puede definir la relación de equivalencia dada por

$$x\ R\ y \Leftrightarrow x \cdot y^{-1} \in H.$$

La clase de equivalencia de un elemento $x \in G$ viene dada por

$$[x] = H \cdot x = \{h \cdot x :\ x \in G\},$$

y se suele llamar la clase izquierda de x. Al conjunto de todas las clases de equivalencia se le denomina *conjunto cociente* y se denota por G/H, es decir,

$$G/H = \{[x] :\ x \in G\}.$$

En general, el conjunto cociente G/H no hereda la operación que existe en el grupo G. Es decir, en general no tiene sentido la definición

$$[x] \cdot [y] = [x \cdot y].$$

Sin embargo, esta operación está bien definida si y solo si H es un subgrupo normal. Por tanto, si $H \triangleleft G$ entonces G/H es un grupo con la operación inducida sobre las clases de equivalencia.

Por ejemplo, $n\mathbb{Z}$ es un subgrupo normal de $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es el grupo $\mathbb{Z}_n$.

Subgrupo normal generado por un conjunto:

La intersección cualquiera de subgrupos normales de G es un subgrupo normal de G. Esto permite definir el *subgrupo normal generado por un conjunto* $C \subset G$ como la intersección de todos los subgrupos normales que contienen a C, o equivalentemente, como el menor subgrupo normal que contiene a C. A este subgrupo lo denotaremos por $\langle C \rangle_N$.

Es importante tener en cuenta que

$$x \in \langle C \rangle_N \quad \Leftrightarrow \quad x = (x_1 \cdot c_1^{k_1} \cdot x_1^{-1}) \cdot \ldots \cdot (x_m \cdot c_m^{k_m} \cdot x_m^{-1}),$$

con $m \in \mathbb{N}$ y $x_i \in G$, $c_i \in C$, $k_i \in \mathbb{Z}$ para cada $i = 1, \ldots, m$.

Producto libre de grupos:

Sea $\{G_i\}_{i \in I}$ una familia no vacía y disjunta de grupos, es decir, $G_i \cap G_j = \emptyset$ si $i \neq j$ (aunque podría ocurrir que algunos de ellos fueran isomorfos). Denotamos por e_i al neutro en cada G_i. Llamamos *letra* a cada elemento $x \in \bigcup_{i \in I} G_i$. Llamamos *palabra* a una yuxtaposición finita de letras, es decir, una expresión formal $w = x_1\, x_2 \cdots x_n$, donde $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ y cada x_l está en algún G_{i_l}. El número n es la *longitud* de w. La *palabra vacía* es la única con $n = 0$ y se denota por 1. Llamamos *sílaba* a cada palabra con $n = 2$.

Dadas dos palabras $w_1 = x_1 \cdots x_n$ y $w_2 = y_1 \cdots y_m$ diremos que $w_1 = w_2$ si $n = m$ y $x_l = y_l$ para cada $l = 1, \ldots, n$.

Dos palabras $w_1 = x_1\, x_2 \cdots x_n$ y $w_2 = y_1\, y_2 \cdots y_m$ pueden operarse por *yuxtaposición* dando lugar a una nueva palabra $w_1\, w_2 := x_1\, x_2 \cdots x_n\, y_1\, y_2 \cdots y_m$ (las operaciones de los grupos G_i no intervienen en la yuxtaposición). Esta operación no produce una estructura de grupo en el conjunto de las palabras. Aunque es asociativa y tiene elemento neutro (la palabra vacía), sin embargo, no tiene inversos.

Intuitivamente, la "inversa" de una palabra $w = x_1\, x_2 \cdots x_n$ debería ser $x_n^{-1} \cdots x_1^{-1}$. Para conseguir esto debemos "reducir las palabras" de forma que cada sílaba $x\, x^{-1}$ se transforme en el neutro e_i correspondiente y todos los e_i se eliminen. Ahora describiremos este proceso con rigor.

Diremos que una palabra w es *reducida* si $w = 1$ o cumple dos propiedades:

(i) no contiene sílabas $x_k\, x_{k+1}$ cuyas letras estén en el mismo grupo G_i,

(ii) ninguna de sus letras es un neutro e_i.

Toda palabra se puede "reducir" mediante dos *mecanismos de reducción*:

(a) reemplazar las posibles sílabas $x_k\, x_{k+1}$ donde ambos elementos x_k, x_{k+1} están en el mismo grupo G_i por el elemento del grupo G_i dado por $x_k \cdot x_{k+1}$ (aquí se usa el producto en el grupo G_i),

(b) eliminar todos los posibles e_i.

Independientemente del orden en el que se apliquen los mecanismos de reducción, siempre se obtiene la misma palabra reducida a partir de una palabra dada.

En el conjunto de las palabras reducidas W se define una operación que asigna a cada par de palabras reducidas (w_1, w_2) la palabra que resulta al reducir la nueva palabra $w_1 w_2$. A esta operación en W la denotaremos por $w_1 \odot w_2$.

De esta forma, $(W, \odot)$ tiene la estructura de grupo. A este grupo lo llamaremos el *producto libre* de la familia de grupos $\{G_i\}_{i \in I}$. Y suele ser denotado como $*_{i \in I} G_i$.

Lema 11 (Propiedad universal del producto libre) *Sean $\{G_i\}_{i\in I}$ una familia disjunta y no vacía de grupos, y $f_i : G_i \longrightarrow G$ una familia de homomorfismos que llegan a un mismo grupo G. Entonces, existe un único homomorfismo*

$$f : *_{i\in I} G_i \longrightarrow G$$

con $f \circ h_i = f_i$ para cada $i \in I$, siendo $h_{i_0} : G_{i_0} \longrightarrow *_{i\in I} G_i$ el homomorfismo inclusión.

Obviamente, dada una palabra $w = x_1\, x_2 \cdots x_n$ con $x_k \in G_{i_k}$ el homomorfismo f dado por el lema anterior ha de ser

$$f(w) := f_{i_1}(x_1) \cdot f_{i_2}(x_2) \cdot \ldots \cdot f_{i_n}(x_n).$$

Diremos que f es el homomorfismo que *extiende* a la familia de homomorfismos f_i.

Grupos libres y presentaciones de grupos:

Vamos a particularizar la construcción del producto libre de grupos en el caso en el que cada G_i es isomorfo a $\mathbb{Z}$. Como resultado obtendremos los llamados grupos libres.

Sea $S = \{a\}$ un conjunto con un único elemento. Definimos $F(S)$ o $F(a)$ como el conjunto formado por las potencias formales de a con exponente entero, esto es:

$$F(a) := \{a^k : \ k \in \mathbb{Z}\}.$$

Establecemos que $a^k = a^l$ si y sólo si $k = l$. Operamos dos elementos en $F(a)$ sumando sus exponentes. Esto convierte a $F(a)$ es un grupo. El neutro se obtiene para $k = 0$ y el inverso de a^k es a^{-k}. A $F(a)$ lo llamaremos el *grupo libre de rango uno generado por a*. Es obvio que $F(a)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}$ mediante el isomorfismo $a^k \longrightarrow k$.

En general, si S es un conjunto no vacío posiblemente con más de un elemento, denotamos por $F(S)$ al producto libre $*_{a\in S} F(a)$ y lo llamaremos *grupo libre generado por S*.

Cuando $S = \{a_1, \ldots, a_n\}$ es un conjunto finito de n elementos, con $a_i \neq a_j$ si $i \neq j$, llamamos a $F(S)$ el *grupo libre de rango n generado por $\{a_1, \ldots, a_n\}$*, y lo denotamos simplemente por $F(a_1, \ldots, a_n)$.

Es claro que, salvo isomorfismos, $F(a_1, \ldots, a_n)$ solo depende de n. Por este motivo a veces se denota a este grupo como $\mathbb{Z} * \ldots * \mathbb{Z}$.

Es importante tener en cuenta que $F(a_1, \ldots, a_n)$ no es isomorfo a $\mathbb{Z}^n$ si $n \geq 2$ (aunque sí para $n = 1$). De hecho, $F(a_1, \ldots, a_n)$ no es abeliano cuando $n \geq 2$.

Como consecuencia del lema 11 aplicado a grupos libres obtenemos:

Corolario 9 (Propiedad universal del grupo libre) *Sean S un conjunto no vacío y $\rho : S \to G$ una aplicación a un grupo G. Entonces, existe un único homomorfismo $f : F(S) \longrightarrow G$ tal que $f_{|S} = \rho$.*

En particular, si $S = \{a_1, \ldots, a_n\}$ es un conjunto finito y $x_1, \ldots, x_n \in G$, entonces existe un único homomorfismo $f : F(a_1, \ldots, a_n) \longrightarrow G$ tal que $f(a_i) = x_i$ para cada $i = 1, \ldots, n$.

En términos explícitos, el homomorfismo f del corolario previo, para $S = \{a_1, \ldots, a_n\}$, viene dado por:

$$f(a_{i_1}^{k_{i_1}}\, a_{i_2}^{k_{i_2}} \cdots a_{i_m}^{k_{i_m}}) = x_{i_1}^{k_{i_1}} \cdot x_{i_2}^{k_{i_2}} \cdot \ldots \cdot x_{i_m}^{k_{i_m}}.$$

Una consecuencia de esta propiedad universal es que dos grupos libres $F(a_1, \ldots, a_n)$ y $F(a'_1, \ldots, a'_m)$ son isomorfos si y solo si $n = m$.

Otra consecuencia fundamental en teoría de grupos es:

Corolario 10 *Dado un grupo cualquiera G, existen un grupo libre F y un subgrupo normal suyo H tales que F/H es isomorfo a G.*

Es decir, todo grupo puede verse como grupo cociente de un grupo libre.

Definición. *Sean S un conjunto no vacío y $F(S)$ el grupo libre sobre S. Dado un conjunto no vacío $R \subset F(S)$, el grupo cociente $F(S)/\langle R\rangle_N$ se suele denotar $\langle S; R\rangle$ o $\langle S|R\rangle$. El corolario anterior nos asegura que todo grupo G es isomorfo a un cierto $\langle S; R\rangle$. En tal caso se dice que $\langle S; R\rangle$ es una* presentación de G. *Los elementos de S se llaman* generadores *y los de R* relaciones.

Ejemplos.

1. $\langle a; a^n\rangle$ *es una presentación de* $\mathbb{Z}_n$.
2. $\langle a; \emptyset\rangle$ *y* $\langle b, c; c\rangle$ *son dos presentaciones diferentes de* $\mathbb{Z}$.
3. $\langle a, b; a^n, b^m\rangle$ *es isomorfo a* $\mathbb{Z}_n * \mathbb{Z}_m$, *y* $\langle a, b; a^n, b^m, a\,b\,a^{-1}\,b^{-1}\rangle$*es isomorfo a* $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$.
4. $\langle a, b; a^n\rangle$ *es isomorfo a* $\mathbb{Z}_n * \mathbb{Z}$, *y* $\langle a, b; a^n, a\,b\,a^{-1}\,b^{-1}\rangle$ *es isomorfo a* $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}$.
5. $\langle a, b; b^m\rangle$ *es isomorfo a* $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}_m$, *y* $\langle a, b; b^m, a\,b\,a^{-1}\,b^{-1}\rangle$ *es isomorfo a* $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_m$.
6. $\langle a, b; a\,b\,a^{-1}\,b^{-1}\rangle$ *es isomorfo a* $\mathbb{Z}^2$.
7. $\langle a_1, \ldots, a_n; \{a_i\,a_j\,a_i^{-1}\,a_j^{-1} :\ i \neq j\}\rangle$ *es isomorfo a* $\mathbb{Z}^n$.

1.8.2. Enunciado del teorema.

El siguiente resultado nos permitirá el cálculo del grupo fundamental de un espacio topológico cuando puede ser descompuesto en dos abiertos cuyos grupos fundamentales son más sencillos de calcular.

Teorema 14 (Seifert-van Kampen) *Sean X un espacio topológico y $U, V \subset X$ tales que*

1. *$U, V, U \cap V$ son abiertos no vacíos y arcoconexos,*
2. *$X = U \cup V$.*

Si denotamos por i_1, i_2, j_1, j_2 a las inclusiones naturales dadas en el diagrama de abajo

$$\begin{tikzcd}
 & U \arrow[dr, "j_1"] & \\
U \cap V \arrow[ur, "i_1"] \arrow[dr, "i_2"'] & & X \\
 & V \arrow[ur, "j_2"'] &
\end{tikzcd}$$

y tomamos $x_0 \in U \cap V$, entonces el homomorfismo

$$j : \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

que extiende a los homomorfismos j_{1*} y j_{2*} es sobreyectivo. Además, su núcleo viene dado por el subgrupo normal generado por

$$R = \{i_{1*}(g)^{-1} i_{2*}(g) :\ g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}.$$

Por tanto,

$$\pi_1(X, x_0) \quad \text{es isomorfo a} \quad \frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{\langle R\rangle_N}.$$

Casos especialmente sencillos aparecen en el teorema anterior cuando alguno de los abiertos es simplemente conexo. Esto es:

i) Si U y V son simplemente conexos entonces X es simplemente conexo (Teorema 10).

ii) Si $U \cap V$ es simplemente conexo entonces $\pi_1(X, x_0)$ es isomorfo a $\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)$.

iii) Si U es simplemente conexo entonces $\pi_1(X, x_0)$ es isomorfo a $\pi_1(V, x_0)/\langle R\rangle_N$, con $R = \{i_2(g) : g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$.

Ejemplos.

1. *Sean S_1, S_2 dos circunferencias que se tocan en un único punto x_0, y $X = S_1 \cup S_2$. En este caso, se pueden tomar $x_1 \in S_1\backslash\{x_0\}$, $x_2 \in S_2\backslash\{x_0\}$ y los abiertos $U = X\backslash\{x_2\}$, $V = X\backslash\{x_1\}$. Ya que S_1 es retracto de deformación de U, S_2 es retracto de deformación de V y $\{x_0\}$ es retracto de deformación de $U \cap V$, se deduce del teorema de Seifert-van Kampen que $\pi_1(X, x_0)$ es isomorfo a $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.*

   De hecho, si $\alpha : [0,1] \longrightarrow S_1 \subset X$ y $\beta : [0,1] \longrightarrow S_2 \subset X$ son lazos que representan, respectivamente, un generador de $\pi_1(S_1, x_0)$ y $\pi_1(S_2, x_0)$, entonces $\pi_1(X, x_0)$ es el grupo libre generado por $[\alpha]$ y $[\beta]$.

2. *En general, el ejemplo anterior puede ser generalizado al espacio topológico $X = S_1 \cup \ldots \cup S_n$ dado por la unión de n circunferencias $S_1, \ldots, S_n$ que se tocan en un único punto común x_0. Para el cálculo del grupo fundamental de X en x_0, elegimos $x_i \in S_i\backslash\{x_0\}$, $i = 1, \ldots, n$, y aplicamos el teorema de Seifert-van Kampen a los abiertos $U = X\backslash\{x_1, \ldots, x_{n-1}\}$, $V = X\backslash\{x_n\}$. De esta manera, obtenemos que $\pi_1(X, x_0)$ es isomorfo al grupo libre de rango n, $\mathbb{Z} * \ldots * \mathbb{Z}$.*

   De hecho, si $\alpha_i : [0,1] \longrightarrow S_i \subset X$ es un lazo que representa un generador de $\pi_i(S_i, x_0)$, para $i = 1, \ldots, n$, entonces $\pi_1(X, x_0)$ es el grupo libre generado por $\{[\alpha_1], \ldots, [\alpha_n]\}$.

3. *Consideremos en $\mathbb{R}^2$ el subespacio topológico*

$$X = (\{-1, 1\} \times [0, n]) \cup (\cup_{k=0}^{n} [-1, 1] \times \{k\})$$

   para un cierto $n \in \mathbb{N}$. De manera análoga al ejemplo anterior se puede demostrar que el grupo fundamental de X (en cualquier punto) es isomorfo al grupo libre de rango n, $\mathbb{Z} * \ldots * \mathbb{Z}$. Sin embargo, aunque tienen igual grupo fundamental, X no es homeomorfo al espacio topológico dado por la unión de n circunferencias que se tocan en un único punto, para $n \geq 2$.

4. *Sea $\alpha : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3$ un arco inyectivo con $|\alpha(0)| = 1 = |\alpha(1)|$ y $|\alpha(s)| \neq 1$ para $s \in (0,1)$. El grupo fundamental de $X = \mathbb{S}^2 \cup \alpha([0,1]) \subset \mathbb{R}^3$ es $\mathbb{Z}$. Para probarlo, se puede usar el teorema de Seifert-van Kampen para los abiertos $U = X\backslash\{\alpha(1/2)\}$ y $V = X\backslash\{x_0\}$, con $x_0 \in \mathbb{S}^2\backslash\{\alpha(0), \alpha(1)\}$. U es simplemente conexo ya que $\mathbb{S}^2$ es un retracto de deformación suyo y el grupo fundamental de V es $\mathbb{Z}$ ya que tiene por retracto de deformación una circunferencia (topológica).*